

Notes de cours

Les mathématiques en PTSI
Y. Samut

14 | Géométrie du plan

Plan du chapitre

14 Géométrie du plan	1
14.1 Se repérer dans le plan	2
14.1.1 Coordonnées cartésiennes	2
14.1.2 Changement de base	2
14.1.3 Coordonnées polaires	3
14.2 Produit scalaire	5
14.2.1 Définition	5
14.2.2 Propriétés	6
14.3 Produit mixte	7
14.3.1 Définition	7
14.3.2 Propriétés	8
14.4 Droites du plan	9
14.4.1 Représenter une droite	9
14.4.2 Segment et distance entre deux points	12
14.4.3 Positions relatives de deux droites	12
14.4.4 Lignes de niveaux	13
14.4.5 Projeté orthogonal sur une droite	14
14.5 Cercles du plan	16

Dans tout ce chapitre, nous travaillons dans le plan $\mathbb{R}^2$.

La géométrie du plan de première est un pré-requis de ce chapitre.

Notation. Soit $\vec{u}$ un vecteur et A un point. Il existe un unique point B tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$. On note alors $B = A + \vec{u}$.

14.1 Se repérer dans le plan

14.1.1 Coordonnées cartésiennes

On rappelle la notion de colinéarité bien connue depuis la classe de seconde.

Définition 14.1 : Colinéarité et base du plan

On dit que deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$ $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{u} = \lambda \vec{v}$.
Deux vecteurs non colinéaires forment une **base du plan**.

Définition 14.2 : Repère cartésien

On appelle repère cartésien du plan tout triple $(O, \vec{i}, \vec{j})$ où O est un point du plan et $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base du plan.

Le point O est appelé **origine du repère**. La droite passant par O et dirigée par $\vec{i}$ est appelée **l'axe des abscisses**. La droite passant par O et dirigée par $\vec{j}$ est appelée **l'axe des ordonnées**.

Définition 14.3 : Coordonnées cartésiennes

Soit le plan $\mathbb{R}^2$ muni d'un repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- Pour tout vecteur $\vec{u}$ du plan, il existe $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.
- Pour tout point M du plan, il existe $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

On dit alors que (x, y) sont les coordonnées cartésiennes de M dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. La valeur x est l'abscisse de M et y son ordonnée. On note alors $M = (x, y)$.

★ Remarque

Dans un repère fixé du plan, les coordonnées cartésiennes sont uniques.

14.1.2 Changement de base

Nous reviendrons sur cette sous-section dans un cadre plus général, celui des espaces vectoriels. Elle sert ici de courte introduction à la notion de changement de base.

Définition 14.4 : Matrice de passage

Soit $\mathcal{B} = (\vec{u}, \vec{v})$ et $\mathcal{B}' = (\vec{u}', \vec{v}')$ deux bases de $\mathbb{R}^2$.

Alors il existe $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que $\vec{u}' = a\vec{u} + c\vec{v}$ et $\vec{v}' = b\vec{u} + d\vec{v}$.

On note $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$. Il s'agit de la matrice de la base $\mathcal{B}'$ dans la base $\mathcal{B}$ que l'on peut noter également $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\vec{u}', \vec{v}')$.

★ Remarque

On verra que dans ce cas, $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ est une matrice inversible.

Exemple 14.5

On pose $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{u}' = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}' = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$.

On vérifie aisément que $\mathcal{B} = (\vec{u}, \vec{v})$ et $\mathcal{B}' = (\vec{u}', \vec{v}')$ sont deux bases de $\mathbb{R}^2$.

Après résolution d'un système de taille 2×2 on obtient $\vec{u}' = -\frac{1}{2}\vec{u} - \frac{5}{2}\vec{v}$ et $\vec{v}' = 6\vec{u} + \vec{v}$.

La matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$ est $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 6 \\ -\frac{5}{2} & 1 \end{pmatrix}$.

Proposition 14.6 : Changement de base dans $\mathbb{R}^2$

Soit $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de $\mathbb{R}^2$ et $x \in \mathbb{R}^2$. On pose $X = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ les coordonnées de x dans la base

$\mathcal{B}$ et $X' = \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix}$ les coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}'$.

On a alors $X = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} X'$.

Exemple 14.7

On reprend l'énoncé de l'exemple précédent.

Soit $x = u + 2v \in \mathbb{R}^2$. Les coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$ sont $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$\text{Det}(P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}) = \frac{29}{2}$ donc la matrice de passage est inversible et $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} = \frac{2}{29} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 6 \\ -\frac{5}{2} & 1 \end{pmatrix}$.

Ainsi, les coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}'$ sont $X' = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} X = \begin{pmatrix} -\frac{22}{29} \\ \frac{3}{29} \end{pmatrix}$.

14.1.3 Coordonnées polaires

On appelle repère orthonormé direct un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ tel que le vecteur $\vec{j}$ soit l'image du vecteur $\vec{i}$ par la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Définition 14.8 : Norme euclidienne

On se place dans le plan $\mathbb{R}^2$ muni d'un repère orthonormé.

La **norme euclidienne** de $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ est définie par :

$$\|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

★ Remarque

- Si $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ sont deux points du plans alors

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

- Si $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthonormé alors $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$.
- $\|\vec{u}\| = 0$ si, et seulement si, $\vec{u} = \vec{0}$.
- Si $\lambda \in \mathbb{R}$, $\|\lambda \vec{u}\| = |\lambda| \|\vec{u}\|$.
- $\|\overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{BA}\|$. De façon générale, on a $\|\vec{u}\| = \|-\vec{u}\|$.

Exemple 14.9

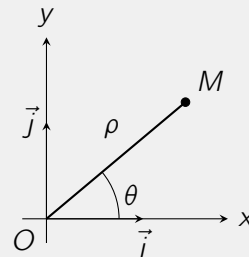
La norme du vecteur $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est $\sqrt{2}$.

Dans toute la suite de cette sous-section, on se place dans un tel repère.

Définition 14.10 : Coordonnées polaires

On appelle **coordonnées polaires** d'un point $M \neq O$ dans le repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ tout couple de réel (ρ, θ) tel que :

$$\rho = OM \text{ et } (\vec{i}, \overrightarrow{OM}) \equiv \theta [2\pi]$$



★ Remarque

- Le point M a pour coordonnées polaires (ρ, θ) si, et seulement si,

$$\rho > 0 \text{ et } \overrightarrow{OM} = \rho \cos(\theta) \vec{i} + \rho \sin(\theta) \vec{j}$$

- Soit M un point de coordonnées polaires (ρ, θ) et M' un point de coordonnées polaires (ρ', θ') alors

$$M = M' \iff \rho = \rho' \text{ et } \theta \equiv \theta' [2\pi]$$

Proposition 14.11 : Lien entre coordonnées cartésiennes et polaires

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit P un point du plan différent de l'origine de coordonnées cartésiennes (x, y) et de coordonnées polaires (ρ, θ) .

- Des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes :

$$x = \rho \cos \theta \text{ et } y = \rho \sin \theta$$

- Des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires :

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ et } \begin{cases} \cos \theta = \frac{x}{\rho} \\ \sin \theta = \frac{y}{\rho} \end{cases}$$

Démonstration. Souvenirs de collège : CAH SOH TOA et théorème de Pythagore. ■

Exemple 14.12

Donner les coordonnées polaires du point de coordonnées cartésiennes $(2, -\sqrt{12})$.

Exemple 14.13

Donner les coordonnées cartésiennes du point de coordonnées polaires $(5\sqrt{3}, \frac{5\pi}{6})$.

14.2 Produit scalaire

On se place dans un repère orthonormé.

14.2.1 Définition

Définition 14.14 : Produit scalaire

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non nuls, on appelle **produit scalaire** entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le réel défini par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} 0 & \text{si } \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0} \\ \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}) & \text{sinon.} \end{cases}$$

★ Remarque

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$$

Exemple 14.15

Dans un triangle équilatéral de côté $a > 0$, on a $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = a^2 \cos(\pm \frac{\pi}{3}) = \frac{a^2}{2}$.

Définition 14.16 : Vecteurs orthogonaux

On dit que deux vecteurs du plan $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Exemple 14.17

Si $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthonormé du plan alors $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$.

Exemple 14.18

Si ABC est un triangle rectangle en B alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

Proposition 14.19 : Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. Alors on a

$$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$$

avec égalité si, et seulement si, les deux vecteurs sont colinéaires.

Démonstration. $|\cos(\vec{u}, \vec{v})| \leq 1$.

De plus,

$$|\vec{u} \cdot \vec{v}| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \iff |\cos(\vec{u}, \vec{v})| = 1 \iff (\vec{u}, \vec{v}) \equiv 0 [\pi] \iff \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont colinéaires.}$$

■

14.2.2 Propriétés

Proposition 14.20 : Bilinéarité et symétrie

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs du plan et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- **Symétrie.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
- **Bilinéarité.**
$$\begin{cases} \vec{u} \cdot (\lambda \vec{v} + \mu \vec{w}) = \lambda \vec{u} \cdot \vec{v} + \mu \vec{u} \cdot \vec{w} \\ (\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) \cdot \vec{w} = \lambda \vec{u} \cdot \vec{w} + \mu \vec{v} \cdot \vec{w} \end{cases}$$

Proposition 14.21 : Identités remarquables et polarisation

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. On a :

- $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- **Formule de polarisation.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$.
- **Formule de polarisation (bis).** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$.

Démonstration.

- $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$.
- On remplace $\vec{v}$ par $-\vec{v}$ dans le précédent point.
- On isole le produit scalaire dans le premier point.

- On soustrait les deux premiers points.

Exemple 14.22

Montrer que $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2)$.

Proposition 14.23 : Théorème de Pythagore

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. Alors on a $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ si, et seulement si, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Démonstration. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ si, et seulement si, $2\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Proposition 14.24 : Produit scalaire et coordonnées cartésiennes

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées cartésiennes respectives (x, y) et (x', y') dans un repère cartésien orthonormé. Alors on a $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.

Démonstration. $\vec{u} \cdot \vec{v} = (x\vec{i} + y\vec{j}) \cdot (x'\vec{i} + y'\vec{j}) = xx' + yy'$

Exemple 14.25

Les vecteurs $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ sont orthogonaux.

14.3 Produit mixte**14.3.1 Définition****Définition 14.26 : Produit mixte**

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non nuls, on appelle **produit mixte** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le réel défini par

$$[\vec{u}, \vec{v}] = \begin{cases} 0 & \text{si } \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0} \\ \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}) & \text{sinon.} \end{cases}$$

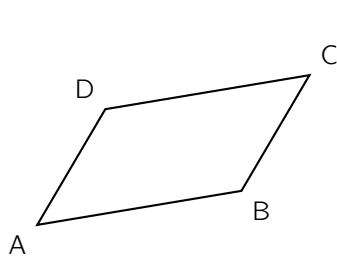
Exemple 14.27

Si $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthonormé **direct** du plan alors $[\vec{i}, \vec{j}] = 1$.

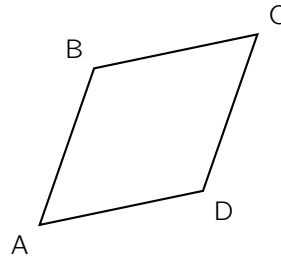
Interprétation géométrique

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan et A, B, C et D quatre points du plan tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AD}$. Alors $|\vec{u}, \vec{v}|$ est l'aire du parallélogramme $ABCD$.

On a alors $[\vec{u}, \vec{v}] \geq 0$ si, et seulement si, le parallélogramme $ABCD$ est direct.



Parallélogramme direct



Parallélogramme indirect

On dit que $[\vec{u}, \vec{v}]$ est l'aire **orientée** du parallélogramme $ABCD$.

Proposition 14.28 : Colinéarité et produit mixte

Deux vecteurs sont colinéaires si, et seulement si, leur produit mixte est nul.

Démonstration. Le résultat est trivial si l'un des vecteurs est nul.

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan.

$$[\vec{u}, \vec{v}] = 0 \iff \sin(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \iff (\vec{u}, \vec{v}) \equiv 0 [\pi]$$

■

Proposition 14.29 : Lien avec le produit scalaire

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. On a alors :

$$\|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 = (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 + [\vec{u}, \vec{v}]^2$$

Démonstration. Si l'un des vecteurs est le vecteur nul, le résultat est trivial. On suppose qu'aucun de ces vecteurs n'est le vecteur nul :

$$(\vec{u} \cdot \vec{v})^2 + [\vec{u}, \vec{v}]^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \sin^2(\vec{u}, \vec{v}) + \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \cos^2(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 (\cos^2(\vec{u}, \vec{v}) + \sin^2(\vec{u}, \vec{v}))$$

Et on conclut grâce à l'égalité $\cos^2(\vec{u}, \vec{v}) + \sin^2(\vec{u}, \vec{v}) = 1$.

■

14.3.2 Propriétés

Proposition 14.30 : Bilinéarité et antisymétrie

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs du plan et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- **Antisymétrie.** $[\vec{u}, \vec{v}] = -[\vec{v}, \vec{u}]$.
- **Bilinéarité.**
$$\begin{cases} [\vec{u}, \lambda \vec{v} + \mu \vec{w}] = \lambda [\vec{u}, \vec{v}] + \mu [\vec{u}, \vec{w}] \\ [\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}, \vec{w}] = \lambda [\vec{u}, \vec{w}] + \mu [\vec{v}, \vec{w}] \end{cases}$$

Proposition 14.31 : Produit mixte et coordonnées cartésiennes

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé **direct**.

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées cartésiennes respectives (x, y) et (x', y') dans un repère cartésien orthonormé. Alors on a $[\vec{u}, \vec{v}] = xy' - x'y$.

Exemple 14.32

On munit le plan d'un repère orthonormé direct.

Soit $A(2, -1)$, $B(5, 8)$ et $C(8, 17)$ trois points du plan. Montrer qu'ils sont alignés.

Exemple 14.33

On munit le plan d'un repère orthonormé direct.

Soit $A(2, 3)$ et $B(8, -5)$ deux points du plan. Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que A , B et M sont alignés.

Il s'agit de la médiatrice du segment $[AB]$.

Exemple 14.34

L'aire d'un triangle ABC vaut $\frac{1}{2} |[\vec{AB}, \vec{AC}]|$:

Soit D le point du plan tel que $ABCD$ soit un parallélogramme on a alors

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \mathcal{A}_{ABCD} = \frac{1}{2} |[\vec{AB}, \vec{AC}]|$$

14.4 Droites du plan

On se place dans un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

14.4.1 Représenter une droite**Définition 14.35 : Droite du plan, vecteur directeur et normal**

On dit que $\mathcal{D}$ est une **droite du plan** s'il existe un point A et un vecteur non nul $\vec{u}$ tels que :

$$\mathcal{D} = \{A + \lambda \vec{u} \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$$

On dit que $\mathcal{D}$ est la droite passant par le point A et **dirigée** par le vecteur $\vec{u}$ que l'on appelle **vecteur directeur**.

On appelle **vecteur normal** d'une droite $\mathcal{D}$ tout vecteur non nul orthogonal à un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

Exemple 14.36

Si A et B sont deux points distincts du plan alors $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de la droite (AB) .

Proposition 14.37 : Lien avec la colinéarité et orthogonalité

- Un point M appartient à la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$ si, et seulement si, $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.
- Un point M appartient à la droite passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$ si, et seulement si, $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{n}$ sont orthogonaux.

Démonstration.

- $M = A + \lambda \vec{u} \iff \overrightarrow{AM} = \lambda \vec{u}$.
- Notons $\vec{u}$ un vecteur orthogonal à $\vec{n}$ et donc cette droite est la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$.
Si M appartient à cette droite alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{AM} = \lambda \vec{u}$ et donc $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = \lambda \vec{u} \cdot \vec{n} = 0$.
Réciproquement, si $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ alors, d'après la **proposition 13.9**, $[\overrightarrow{AM}, \vec{n}] = \|\overrightarrow{AM}\| \|\vec{n}\|$.
Donc $|\sin(\overrightarrow{AM}, \vec{n})| = 1$ et on a $(\overrightarrow{AM}, \vec{n}) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$.
Il vient alors que $\overrightarrow{AM}$ est colinéaire à $\vec{u}$ car

$$(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) \equiv (\overrightarrow{AM}, \vec{n}) + (\vec{n}, \vec{u}) \equiv \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \equiv 0 [\pi]$$

■

Équations cartésiennes d'une droite

Proposition 14.38 : Équations cartésiennes

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$. Alors l'ensemble des points de coordonnées cartésiennes (x, y) vérifiant $ax + by + c = 0$ est une droite de vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ et de vecteur normal $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Démonstration. On note $\mathcal{D}$ l'ensemble des points de coordonnées cartésiennes (x, y) vérifiant $ax + by + c = 0$.

- L'ensemble $\mathcal{D}$ est non vide.
Si $a \neq 0$, le point de coordonnées cartésiennes $(-\frac{c}{a}, 0)$ appartient à $\mathcal{D}$.
Si $b \neq 0$, le point de coordonnées cartésiennes $(0, -\frac{c}{b})$ appartient à $\mathcal{D}$.
Dans les deux cas, il existe au moins un point A appartenant à $\mathcal{D}$. On note (α, β) ses coordonnées cartésiennes.
- Soit $M(x, y) \in \mathcal{D}$, montrons que M appartient à la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$.

$$[\overrightarrow{AM}, \vec{u}] = -b(y - \beta) - a(x - \alpha) = (a\alpha + b\beta) - (ax + by) = -c + c = 0$$

Donc $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires ce qui montre que M appartient à la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$.

- Réciproquement, soit $M(x, y)$ un point appartenant à la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$.
Montrons que $ax + by + c = 0$.
 $[\overrightarrow{AM}, \vec{u}] = 0$ donc $(ax + by) - (a\alpha + b\beta) = 0$ or d'après le premier point $(a\alpha + b\beta) = -c$.

★ Remarque

Une droite admet une **infinité** d'équations cartésiennes.

Exemple 14.39 : Déterminer une équation cartésienne d'une droite à partir d'un point et un vecteur directeur.

Déterminer une équation cartésienne de la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(1, 2)$ et dirigée par $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.

$$M(x, y) \in \mathcal{D} \iff [\vec{AM}, \vec{u}] = 0 \iff x + 3y - 7 = 0$$

Exemple 14.40 : Déterminer une équation cartésienne d'une droite à partir de deux points.

Déterminer une équation cartésienne de la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(1, 2)$ et $B(4, 3)$.

$$M(x, y) \in \mathcal{D} \iff [\vec{AM}, \vec{AB}] = 0 \iff x - 3y + 5 = 0$$

Exemple 14.41 : Déterminer une équation cartésienne d'une droite à partir d'un point et un vecteur normal.

Déterminer une équation cartésienne de la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(2, -1)$ et de vecteur normal $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

$$M(x, y) \in \mathcal{D} \iff \vec{AM} \cdot \vec{n} = 0 \iff 3x + 4y - 2 = 0$$

Paramétrage d'une droite

Proposition 14.42 : Paramétrage cartésien d'une droite

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par le point $A(x_A, y_A)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.
Alors un point $M(x, y)$ appartient à $\mathcal{D}$ si, et seulement si, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$\begin{cases} x = x_A + \lambda a \\ y = y_A + \lambda b \end{cases}$$

Démonstration. $M = A + \lambda \vec{u} \iff \begin{cases} x = x_A + \lambda a \\ y = y_A + \lambda b \end{cases}$

Exemple 14.43

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par les points $A(1, 2)$ et $B(4, -1)$.
Déterminer un paramétrage cartésien de $\mathcal{D}$.

$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

$$\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + 3\lambda \\ y = 2 - 3\lambda \end{cases}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

14.4.2 Segment et distance entre deux points

Définition 14.44 : Segment

Soit A et B deux points du plan.

On définit le **segment** entre A et B par :

$$[AB] = \left\{ A + \lambda \overrightarrow{AB} \mid \lambda \in [0; 1] \right\}$$

Proposition 14.45 : Paramétrage cartésien d'un segment

Soit $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ deux points du plan.

Alors un point $M(x, y)$ appartient au segment $[AB]$ si, et seulement si, il existe $\lambda \in [0, 1]$ tel que

$$\begin{cases} x = x_A + \lambda(x_B - x_A) \\ y = y_A + \lambda(y_B - y_A) \end{cases}$$

Exemple 14.46

Un paramétrage du segment $[AB]$ où $A = (1, 2)$ et $B = (4, -1)$ est :

$$\begin{cases} x = 1 + 3\lambda \\ y = 2 - 3\lambda \end{cases}, \quad \lambda \in [0, 1]$$

Définition 14.47 : Distance entre deux points

Soit $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ deux points du plan. On définit la distance entre A et B , notée $d(A, B)$, par :

$$d(A, B) = \left\| \overrightarrow{AB} \right\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Il s'agit de la longueur du segment $[AB]$.

Exemple 14.48

Dans l'exemple précédent, la longueur du segment $[AB]$ est $3\sqrt{2}$.

14.4.3 Positions relatives de deux droites

On rappelle que deux droites distinctes du plan sont parallèles ou sécantes.

Exemple 14.49 : Montrer que deux droites sont sécantes

Soit d_1 et d_2 deux droites du plan dont on donne les équations :

$$\begin{aligned} d_1 : 2x - y - 3 &= 0 \quad (\text{cartésienne}) \\ d_2 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 2t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R} \quad (\text{paramétrique}) \end{aligned}$$

Vecteurs directeurs

$\vec{u}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d_1 et $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d_2 .

Comme $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] \neq 0$, les vecteurs ne sont pas colinéaires donc les droites ne sont pas parallèles ; elles sont sécantes.

Point d'intersection

En injectant le paramétrage de d_2 dans l'équation cartésienne de d_1 on trouve que le point d'intersection de ces deux droites est $M\left(\frac{7}{4}, \frac{1}{2}\right)$.

Exemple 14.50 : Montrer que deux droites sont perpendiculaires

Soit d_1 et d_2 deux droites du plan dont on donne des équations cartésiennes :

$$d_1 : 2x - y - 3 = 0, \quad d_2 : x + 2y - 5 = 0$$

Vecteurs directeurs

$\vec{u}_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d_1 et $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d_2 .

$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$ donc les deux droites sont perpendiculaires.

Point d'intersection

En résolvant le système

$$\begin{cases} 2x - y - 3 = 0 \\ x + 2y - 5 = 0 \end{cases},$$

on trouve que le point d'intersection est $M\left(\frac{11}{5}, \frac{7}{5}\right)$.

14.4.4 Lignes de niveaux

Proposition 14.51

Soit $A(x_A, y_A)$ un point et $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ un vecteur non nul. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, l'ensemble des points M du plan vérifiant $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = \lambda$ est une droite dont $\vec{u}$ est un vecteur normal.

Démonstration. Soit $M(x, y)$ un tel point,

$$\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = \lambda \iff a(x - x_A) + b(y - y_A) = \lambda \iff ax + by + c = 0$$

où $c = -ax_A - by_A - \lambda$.

Proposition 14.52

Soit $A(x_A, y_A)$ un point et $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ un vecteur non nul. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, l'ensemble des points M du plan vérifiant $[\vec{u}, \overrightarrow{AM}] = \lambda$ est une droite dont $\vec{u}$ est un vecteur directeur.

Démonstration. Soit $M(x, y)$ un tel point,

$$[\vec{u}, \overrightarrow{AM}] = \lambda \iff -b(x - x_A) + a(y - y_A) = \lambda \iff -bx + ay + c = 0$$

où $c = bx_A - ay_A - \lambda$.

14.4.5 Projeté orthogonal sur une droite

Définition 14.53 : Distance à une droite

Soit M un point et $\mathcal{D}$ une droite du plan. On définit la distance entre M et $\mathcal{D}$ par

$$d(M, \mathcal{D}) = \inf \{d(A, M) \mid A \in \mathcal{D}\}$$

La définition est légitime car il s'agit de la borne inférieure d'une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$.

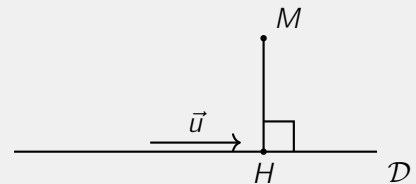
Proposition 14.54 : Projeté orthogonale sur une droite

Soit M un point du plan et $\mathcal{D}$ une droite de vecteur directeur $\vec{u}$.

On appelle **projeté orthogonal** de M sur $\mathcal{D}$ l'unique point H de $\mathcal{D}$ tel que $\overrightarrow{HM} \cdot \vec{u} = 0$.

On a alors

$$d(M, \mathcal{D}) = d(M, H)$$



Démonstration. Soit M un point du plan.

- **Unicité.** On suppose qu'il existe H' un deuxième projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$. On a alors $\overrightarrow{HM} \cdot \vec{u} = 0$ et $\overrightarrow{H'M} \cdot \vec{u} = 0$.

$$\|\overrightarrow{HH'}\|^2 \|\vec{u}\|^2 = (\overrightarrow{HH'} \cdot \vec{u})^2 + [\overrightarrow{HH'}, \vec{u}]^2$$

Comme H et H' sont tous les deux sur la droite $\mathcal{D}$, le vecteur $\overrightarrow{HH'}$ est colinéaire à $\vec{u}$. On a donc

$$\|\overrightarrow{HH'}\|^2 \|\vec{u}\|^2 = (\overrightarrow{HH'} \cdot \vec{u})^2$$

Or

$$(\overrightarrow{HH'} \cdot \vec{u}) = (\overrightarrow{HM} \cdot \vec{u}) + (\overrightarrow{MH'} \cdot \vec{u}) = 0 + 0 = 0$$

De plus, comme $\vec{u}$ n'est pas le vecteur nul, $\|\overrightarrow{HH'}\| = 0$. Il vient alors que $\overrightarrow{HH'} = \vec{0}$ et donc $H = H'$.

- Le point H étant un point de $\mathcal{D}$, on a $d(M, H) \geq d(M, \mathcal{D})$.
- Montrons que $d(M, H) \leq d(M, \mathcal{D})$.
 Pour tout $A \in \mathcal{D}$, le vecteur $\overrightarrow{HA}$ est colinéaire à $\vec{u}$ et donc $\overrightarrow{HM} \cdot \overrightarrow{HA} = 0$.
 D'après le théorème de Pythagore,

$$\|\overrightarrow{MA}\|^2 = \|\overrightarrow{MH}\|^2 + \|\overrightarrow{HA}\|^2 \geq \|\overrightarrow{MH}\|^2$$

Et donc

$$d(A, M) \geq d(M, H)$$

Il vient alors en utilisant la caractérisation de la borne inférieure que $d(M, \mathcal{D}) \geq d(M, H)$. ■

Exemple 14.55

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par l'origine O et dirigée par le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées cartésiennes de la projection orthogonale du point $M(2, 3)$ sur la droite $\mathcal{D}$.

On cherche $H(x, y)$ tel que $H \in \mathcal{D}$ et $\overrightarrow{HM} \cdot \vec{u} = 0$.

Cela nous donne un système à deux équations et deux inconnues :

$$\begin{cases} [\overrightarrow{OH}, \vec{u}] = 0 \\ \overrightarrow{HM} \cdot \vec{u} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x - y = 0 \\ 2 - x + 2(3 - y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x - y = 0 \\ -x - 2y = -8 \end{cases}$$

Il vient alors que $x = \frac{8}{5}$ et $y = \frac{16}{5}$.

Proposition 14.56 : Formules de distance d'un point à une droite

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $(a, b) \neq (0, 0)$. Soit $\mathcal{D}$ la droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

Si $M(x_M, y_M)$ est un point du plan, alors $d(M, \mathcal{D}) = \frac{|ax_M + by_M + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Démonstration. Soit $H(x_H, y_H)$ le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$. Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est normal à la droite $\mathcal{D}$ donc $[\overrightarrow{HM}, \vec{n}] = 0$.

On a alors $\|\overrightarrow{HM}\|^2 \|\vec{n}\|^2 = (\overrightarrow{HM} \cdot \vec{n})^2$ et donc

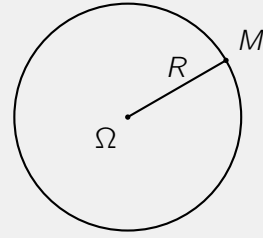
$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{|\overrightarrow{HM} \cdot \vec{n}|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|a(x_M - x_H) + b(y_M - y_H)|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|ax_M + by_M - (ax_H + by_H)|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

On conclut en remarquant que $ax_H + by_H = -c$. ■

14.5 Cercles du plan

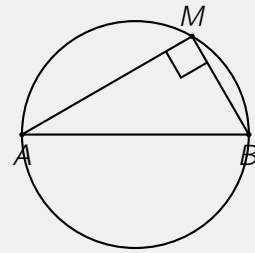
Définition 14.57 : Cercle

Soit Ω un point du plan R un réel strictement positif.
On dit que l'ensemble $\mathcal{C} = \{M \in \mathbb{R}^2 \mid d(\Omega, M) = R\}$ est le cercle de centre Ω et de rayon R .



Proposition 14.58

Soit A et B deux points du plan.
L'ensemble $\{M \in \mathbb{R}^2 \mid \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0\}$ est le cercle dont le diamètre est le segment $[AB]$.



Démonstration. On note Ω le milieu du segment $[AB]$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0 &\iff (\overrightarrow{A\Omega} + \overrightarrow{\Omega M}) \cdot (\overrightarrow{B\Omega} + \overrightarrow{\Omega M}) = 0 \\ &\iff \overrightarrow{A\Omega} \cdot \overrightarrow{B\Omega} + \overrightarrow{A\Omega} \cdot \overrightarrow{\Omega M} + \overrightarrow{\Omega M} \cdot \overrightarrow{B\Omega} + \|\overrightarrow{\Omega M}\|^2 = 0 \\ &\iff -\|\overrightarrow{A\Omega}\|^2 + \|\overrightarrow{\Omega M}\|^2 = 0 \quad \text{car } \overrightarrow{A\Omega} = -\overrightarrow{B\Omega} \\ &\iff d(\Omega, M) = d(\Omega, A) \\ &\iff M \text{ appartient au cercle de rayon } d(\Omega, A) \text{ et de centre } \Omega. \end{aligned}$$

■

Proposition 14.59 : Équation cartésienne d'un cercle

Le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(a, b)$ et de rayon $R > 0$ a pour équation cartésienne :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

Démonstration. Pour tout point $M(x, y)$ du plan on a

$$M \in \mathcal{C} \iff \Omega M = R \iff \Omega M^2 = R^2 \iff (x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

■

Exemple 14.60

L'équation cartésienne du cercle unité est $x^2 + y^2 = 1$.

Proposition 14.61 : Paramétrage d'un cercle

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $\Omega(a, b)$ et de rayon $R > 0$, alors il existe $\theta \in [0; 2\pi[$ tel que

$$M(x, y) \in \mathcal{C} \iff \begin{cases} x = a + R \cos \theta \\ y = b + R \sin \theta \end{cases}$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} M(x, y) \in \mathcal{C} &\iff (x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2 \\ &\iff \left(\frac{x - a}{R}\right)^2 + \left(\frac{y - b}{R}\right)^2 = 1 \\ &\iff \exists \theta \in [0; 2\pi[\text{ tel que } \frac{x - a}{R} = \cos \theta \text{ et } \frac{y - b}{R} = \sin \theta \end{aligned}$$

■

Proposition 14.62 : Intersection d'une droite un cercle

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre Ω et de rayon $R > 0$, et $\mathcal{D}$ une droite.

1. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) > R$, alors $\mathcal{D} \cap \mathcal{C} = \emptyset$.
2. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) < R$, alors $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ ont deux points d'intersection distincts.
3. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) = R$, alors $\mathcal{D} \cap \mathcal{C}$ est réduit à un point ; le projeté orthogonal de Ω sur $\mathcal{D}$.
On dit alors que $\mathcal{D}$ est tangente à $\mathcal{C}$ en ce point.

Exemple 14.63 : Intersections d'un cercle et une droite

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $O(0, 0)$ et de rayon 5, et $\mathcal{D}$ la droite d'équation cartésienne

$$x + y - 1 = 0$$

- Déterminer la distance entre la droite $\mathcal{D}$ et Ω .

$$d(\Omega, \mathcal{D}) = \frac{|0 + 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} < 5$$

Il y donc a deux points d'intersection.

- L'équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$ est $x^2 + y^2 = 25$.

On a alors $M(x, y) \in \mathcal{C} \cap \mathcal{D}$ si, et seulement si,

$$\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 1 - x \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 1 - x \\ x^2 + (1 - x)^2 = 25 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 1 - x \\ x^2 - x - 12 = 0 \end{cases}$$

Il vient alors que les deux points d'intersection sont $M_1(4, -3)$ et $M_2(-3, 4)$.

Exemple 14.64 : Déterminer l'équation d'une droite tangente à un cercle

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $\Omega(1, 2)$ et de rayon $R = 5$.

Son équation cartésienne est

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$$

Le point $P(4, 6)$ appartient au cercle $\mathcal{C}$. On cherche à déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}$ tangente à $\mathcal{C}$ au point P .

Le vecteur $\overrightarrow{\Omega P}$ est normal à la droite $\mathcal{D}$. On a alors

$$M(x, y) \in \mathcal{D} \iff \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{\Omega P} = 0 \iff 3x + 4y - 36 = 0$$

Exemple 14.65 : Intersection de deux cercles

Soit $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ deux cercles d'équations respectives

$$x^2 + y^2 = 1 \quad \text{et} \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$$

$M(x, y) \in \mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2$ si, et seulement si, $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x^2 - 2x + 1 + y^2 = 1 \end{cases}$

En effectuant l'opération élémentaire $(L_2) \leftarrow (L_2) - (L_1)$, ce système est équivalent à

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ -2x + 1 = 0 \end{cases}$$

Il vient alors que $x = \frac{1}{2}$ et $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Les deux points d'intersection sont $M_1\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ et $M_2\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.